Charlie FÉVRIER

Physique – 3 : L’onde sonore

5 – L’équation des ondes

A retenir

- Variable spatio temporelle d'une onde progressive et régressive
- Calculer des valeurs de variable et d'onde pour tout x et tout t
- Calculez les équations pour un x fixé ou un t fixé
- Connaître l'équation d'onde harmonique en sinus (avec k)
- Savoir résoudre des exercices simples pour retrouver les valeurs temporelles ou géometriques d'une onde harmonique

PLAN

1) Histoire
2) Rappels : dérivées, partielles et différentielles
3) Équation de d'Alembert
4) Démonstration sur une corde tendue
5) Démonstration sur un tube d'air
6) Solution en une dimension
    1) Le théorème de Schwartz
    2) Équation et variable spatio-temporelle

Ressources

https://fr.wikipedia.org/wiki/Équation_des_ondes#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagation_des_ondes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_sur_une_corde_vibrante
https://forums.futura-sciences.com/physique/900927-representation-spatio-temporelle-onde-progressive.html
https://github.com/Tehennete/Bachelor-Friend/blob/main/Psychacoustique/PA%20-%20Modes%20et%20fréquences%20propres%20dans%20les%20tubes%20et%20les%20cordes.md
https://www.youtube.com/watch?v=EtJjCXH8eYI&t=599s

Équation de d’Alembert



L'équation de d'Alembert ou équation des ondes est une équation aux dérivées partielles en physique qui régit la propagation d'une onde dans l’espace et dans le temps.

Son nom viens de la démonstration en 1746 par Jean Le Rond d'Alembert.

Pour rappel une onde est une variation réversible d’une grandeur physique, cette variation à un sens et une intensité, et elle va se propager dans le temps et l’espace.

Fonction et dérivées

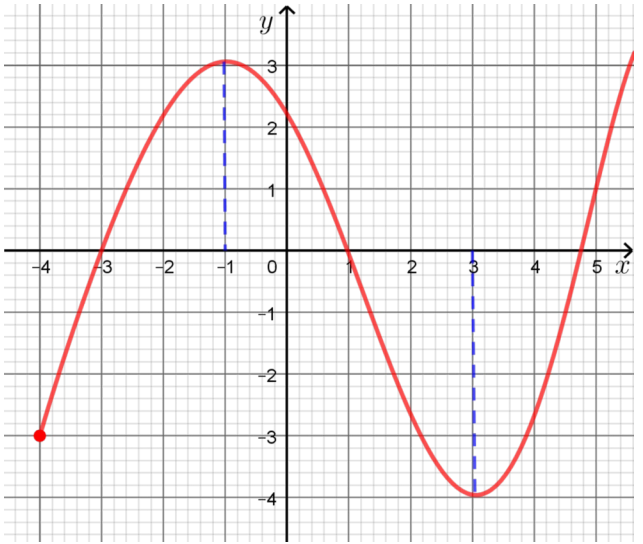
Une **fonction** détermine la valeur dune variable y selon la valeur d'une autre variable x à travers une équation mathématique f .

On à alors **y = f(x)**

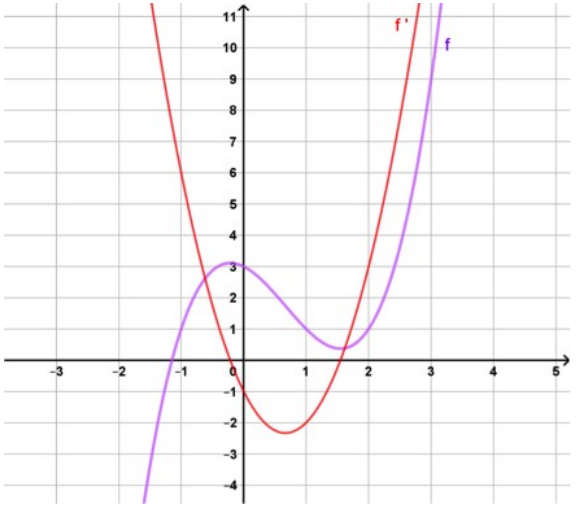
Exemples :

- *la pression acoustique en un point en fonction du temps : p(t)*
- *L'amplitude d'une tension électrique en fonction du courant : U(I)*
- *La déviation d'une corde de guitare en fonction de la position : y(x)*

On représente la fonction sur un plan 0xy représentant les deux variables et la courbe représentative de la fonction qui les relies.



Fonction et dérivées



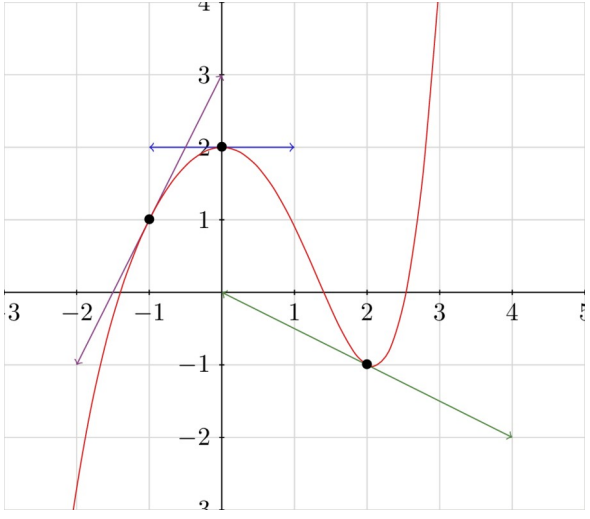
Si la fonction est continue on peut alors la dériver

Calcul du taux de variation en tout point.

df/dx signifie qu'on calcul la variation de f par rapport à x.

Notation : f'(x) = df/dx

On peut calculer dérivée pour tout les x ou bien pour un point en particulier afin de voir comment évolue f à ce point. On trouve alors la tangente à la fonction



Exemple avec $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 3$
$df/dx = 3x^2 - 2x - 1$
Soit : $df = (3x^2 - 2x - 1) * dx$

Où « df » et « dx » sont les différentielles de f et de x. On peut les considérés comme des variations infinitésimales des variables.

Dérivée partielle

Quand une fonction à plusieurs variables : f(x,y,t)

Alors on peut chercher sa dérivée selon l'une ou l'autre des variables

On appelle alors ces dérivées des dérivées partielles car elle ne donne pas la dérivée totale de la fonction.

On les notes : δf / δx pour la dérivée partielle de f par rapport à x.

La dérivée totale d'une fonction de plusieurs variables est la somme de se dérivées partielles multipliées par leur différentielles

$$df(x,y,z) = \frac{\delta f}{\delta x}.dx + \frac{\delta f}{\delta y}.dy + \frac{\delta f}{\delta z}.dz$$

Dérivée seconde

On parle de dérivée seconde quand on dérive une deuxième fois une fonction.

On peut alors avoir des dérivée seconde f''(x) ou d^2f/dx^2

On peut avoir des dérivées partielles secondes et dans ce cas on peut dérivée 2 fois par la même variables

$$\frac{\delta^2 f(x,y)}{\delta x^2}$$

ou bien une fois par l'une puis par l'autre

$$\frac{\delta^2 f(x,y)}{\delta x \delta y}$$

Rappels dérivées

Théorème de la dérivation des fonctions composées :

$f(g(x))' = g'(x).f'(g(x))$

Addition :

$(f(x)+g(x))' = f'(x) + g'(x)$

Le théorème de Schwartz

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(a) = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$$

Le théorème de Schwarz ou de Clairaut est un théorème d'analyse portant sur les dérivées partielles secondes d'une fonction de plusieurs variables.

Il défini le fait que quand on à des dérivées partielles, et qu'on l'on dérive une fonction par deux variables : la variable qu'on dérive en premier n'a pas d'importance !

« une dérivation partielle à l'ordre 2 par rapport à deux variables ne dépend pas de l'ordre dans lequel se fait la dérivation par rapport à ces deux variables »

Il apparaît pour la première fois dans un cours de calcul différentiel donné par Weierstrass en 1861 auquel assistait alors Hermann Schwarz à Berlin.

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x \delta y} = \frac{\delta(\frac{\delta f}{\delta y})}{\delta x} = \frac{\delta(\frac{\delta f}{\delta x})}{\delta y}$$

Exemple du théorème de Schwartz

Soit

$$f(x,y)=x^3\sin(y)+y^2x$$

$$\frac{df}{dx}=3x^2\sin(y)+y^2$$

$$\frac{df}{dy}=x^3\cos(y)+2yx$$

$$\frac{\delta^2 f}{\delta x\,\delta y}=3x^2\cos(y)+2y$$

Histoire

Étude de la vibration d'une corde de violon au XVIIème siècle.

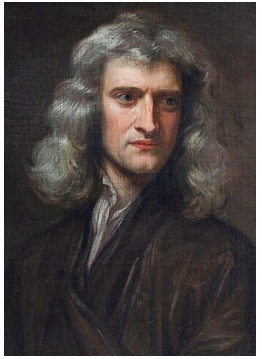
On simplifie la corde comme un ensemble de masses-ressorts régis par la loi de Hooke (1676).

Ensuite on applique les équations de la seconde loi de Newton (PFD : 1687).

En 1727 Bernoulli constate que la corde, comme chaque point de la corde de violon décris une sinusoïde et met en évidence les modes.

Enfin en 1746 Jean le Rond d'Alembert reprend les travaux précédents et décris le comportement de la corde avec une équation qui sera ensuite étendue à toutes les ondes.







L’espace et le temps

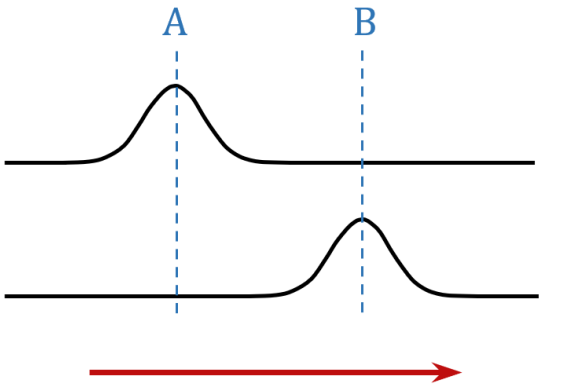
On sait qu’un équation peut définir une variation en fonction de de l’espace (exemple f(x)) ou bien en fonction du temps (f(t) .

Une onde se propage, si on est capable d’écrire une équation de variation en un point par exemple f(x))3sin(2x). (et de la même manière dans le temps)

On va avoir besoin d’un équation en fonction de l’espace et du temps.

Spatio temporelle

Ainsi on pourra très bien choisir de fixer un point de l’espace et regarder la variation en fonction du temps, ou bien fixer un temps et regarder la variation dans l’espace.



Sens de déplacement de l’onde

L’équation de d’Alembert

L'équation des ondes se formule : $$\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta t^2}$$

Δ : est l’opérateur laplacien, il signifie que l’on va regarder ce qui se passe (la dérivée seconde) dans toutes les directions et dimensions sans avoir besoin d’écrire les coordonnées en x, y, z
(Pour les plus matheux : le laplacien est la divergence du gradient)

È : représente l’onde, c’est un champs vectoriel c’est à dire un espace ou chaque point correspond à une flèche qui indique le sens et l’intensité de la variation.

C : représente la célérité de l’onde

δ : représente une dérivée partielle, ici on indique qu’on dérive deux fois le vecteur de l’onde par le temps.

L’équation de d’Alembert

Si l’onde se déplace dans les 3 dimensions de l’espace on à alors :

$$\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta x^2}+\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta y^2}+\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta z^2}=\frac{1}{c^2}\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta t^2}$$

Si l’onde est uni directionnelle selon x :

$$\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta x^2}=\frac{1}{c^2}\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta t^2}$$

On à alors une équation qui décrit l’onde comme étant une relation entre les dérivées secondes par rapport au temps et à l’espace. Liées par une constante qui est la vitesse de propagation.

Application

Cette équation permet de déterminer à tout instant et tout espace quel sera l'état d'une onde.

On peut ainsi déterminer aussi les ondes stationnaires et les sommes de plusieurs ondes.

En appliquant cette équation en 1 dimension on peut ainsi caractériser les phénomènes ondulatoires de 1 dimensions comme :

- Les vibration des cordes tendues
- Les vibrations des colonnes d'air
  - Fermées
  - Ouvertes
  - Mixtes

Solution 1D

$$\frac{\delta^2 E(x,t)}{\delta x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\delta^2 E(x,t)}{\delta t^2}$$

L'équation de d'Alembert en 1 dimension s'exprime ainsi :

L'onde E(x, t) représente la valeur de l'onde (pascal, volt, mètre…) en fonction du temps et de la position.

Les dérivées secondes indique qu'on regarde l'évolution de la variation (on parle de courbure).

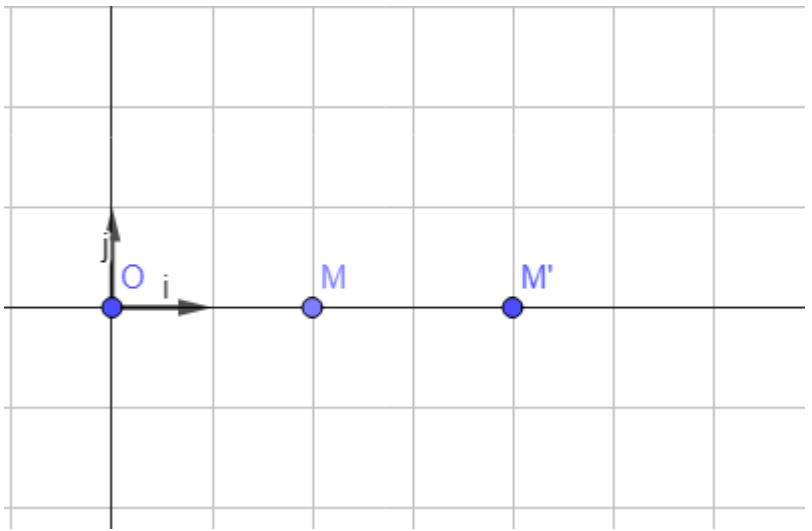
Pour satisfaire l'équation de d'Alembert il faut que la courbure de E(x,t) soit identique à celle de E(x', t') sachant que la distance x'-x divisée par le temps t'-t doit être égale à la vitesse c.

Démonstration

Une onde se propage dans le sens de i positif

Elle atteint le point M d'abscisse « x » au temps « t » et le point M' d'abscisse x' au temps t'

On peut donc dire que l'onde ira du point M au point M' pendant un temps compris entre t et t'



Si on divise la distance par le temps on à la vitesse : c

$$c = \frac{x' - x}{t' - t}$$

On peut reformuler ainsi : $x - ct = x' - ct'$

Une onde se définie par des couples « x,t » qui seront égaux, liés par la vitesse de propagation c.

Démonstration

$$x - ct = x' - ct'$$

La valeur : « x – c.t » est appelée **variable spatio-temporelle progressive**

Elle tient compte du sens de propagation de l'onde.

Elle définie qu'une onde doit respecter une égalité et ne peux

Pour une onde progressive on a : x-ct
Pour une onde régressive on a : x+ct

Une onde quelconque est une somme d'une onde progressive et régressive

Toute onde qui vérifie l'équation de d'Alembert est une fonction f(x-ct) !

Solution générale

La solution générale de l'équation de d'Alembert est une somme de deux ondes : une progressive et l'autre régressive et se note ainsi :

$$E(x,t)=F(x-ct)+G(x+ct)$$

F étant l'équation de l'onde progressive
G étant l'équation de l'onde régressive

Demonstration

$$x - ct = x' - ct'$$

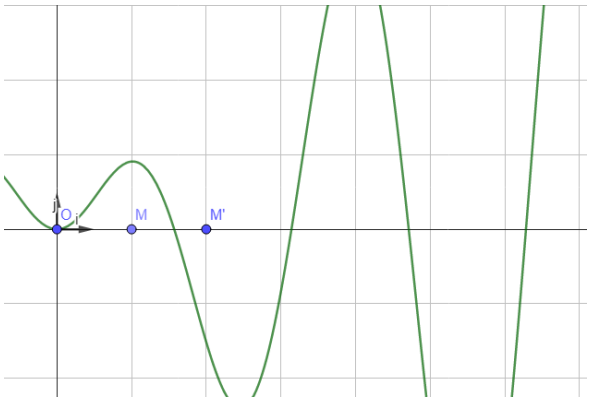
On peut utiliser cette variable dans une fonction qui décrit une onde.

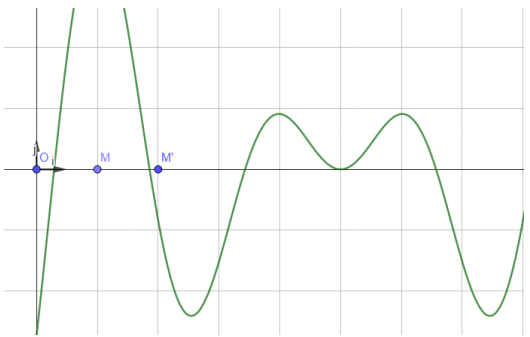
Par exemple avec une onde sinusoïdale qui pourrait être de la forme
g(a) = a sin(a)

On écrit :
g(x-ct) = (x-ct) sin (x-ct)

Prennant c=10m/s
On peut fixer un temps et regarder comment est l'onde à un temps t=0s
on a alors : g(x)=x.sin(x)

A t=1 on à g(x-10)=(x-10) sin (x-10)
On voit que l'onde s'est déplacé vers la droite





L’onde

On appelle grandeur ondulatoire g(x, t) une fonction g qui dépend de la position dans l’espace « x » ainsi que du temps « t » .

Cette onde est unidimensionnelle car uniquement selon « x ».

L’onde peut se propager à la célérité c :
- Dans le sens de x croissant (progressive)
- Dans le sens de x décroissant (régressive)
- Dans les deux sens (quelconque)

Exemple

$$x - ct = x' - ct'$$

Une onde de célérité 10m/s est au point x=1 au temps t=3

L'onde décrit une fonction g(x-ct) = (x-ct) * sin (x-ct)

Pour x=1 et t=3 , la variable spatio temporelle à une valeur de (1-10*3) = -29

L'onde aura alors pour valeur : g(-29) = (-29)*sin(-29) = -19,25

Au temps t=4 soit une seconde plus tard, on imagine que vu progresse de 10m/s elle aura alors 10m plus loin la même valeur.
x=1+10 = 11
T=4
Variable spatio-temporelle = (11-10*4) = -29
Le résultat de la fonction d'onde sera alors le même = -19,25

Exercice

Soit une onde progressive de célérité 5m/s
La variable spatio temporelle est appelée V
L'onde décris une équation g(V) tel que $g(V) = V^2 * \cos(2V)$

Donnez la valeur de la variable spatio temporelle au point d'abscisse x=2 au temps t=1 ?
Quelle sera alors la valeur de l'onde ?

Une seconde plus tard, notre onde aura avancé de combien de mètres ?

Calculez alors la valeur de la variable V au point x=7 et t=2

EXO 2

Soit f(x,t) = 4x - 12t

Est ce une équation d'onde ?
Régressive ou progressive ?
Que vaut la célérité de l'onde ?

Soit g(x,t) = 2.x.t+4
Est ce une équation d'onde ?
Régressive ou progressive ?
Que vaut la célérité de l'onde ?

Solution sinusoïdale

On sait que notre équation d'onde est de la forme : $y(x,t) = f(x-ct)$

Je souhaite avoir une onde sinusoïdale on à donc quelque chose de la forme : $f(x-ct) = \sin(k(x-ct)+\theta)$

On sait que pour une position fixe on à une onde de la forme $g(t)=\sin(\omega t+\Phi)$

Prenons $y(0,t)$ soit mon onde en fonction du temps pour $x=0$

$$y(0,t) = \sin(-kct+\theta) = \sin(kct+\theta+\pi)$$
$$g(t) = (\omega t+\Phi)$$

or $\omega=2\pi f$ et $f=c/\lambda$

$$g(t) = (2\pi c/\lambda \, .t+\Phi)$$

Ces deux équations doivent être équivalentes on à donc :

$$kct+\theta+\pi = 2\pi c/\lambda \, .t+\Phi$$

Soit $k=2\pi/\lambda$ et $\Phi=\theta+\pi$

Solution sinusoïdale

On appel k le nombre d'onde de la fonction. C'est l'inverse de la longueur d'onde, en radian.

$$\mathbf{k = 2\pi/\lambda}$$

Les différence de phase sont juste une inversion d'amplitude car quand on regarde une onde passer en un point elle commencera par décroître, on peut négliger cette phase à l'origine pour le moment.

L'équation finale de mon onde sinusoïdale est donc :

$$y(x,t) = A.\sin(kx - \omega t)$$

Si celle ci à un déphasage φ :

$$y(x,t) = A.\sin(kx - \omega t + \varphi)$$

Exercice 1

$$y(x,t) = A \cdot \sin(kx - \omega t)$$

L'équation d'une onde se propageant sur une corde est donnée par :

$$y(x,t) = 0,05\sin(2\pi(5x - 3t))$$

1. Identifie les paramètres suivants :
   - L'amplitude de l'onde.
   - La longueur d'onde.
   - La fréquence de l'onde.
   - La vitesse de propagation de l'onde.

Exercice 1

A = 0,05m

λ = 0,2 m

F= 3Hz

C=0,6 m/s

L'équation d'une onde se propageant sur une corde est donnée par :

$$y(x,t) = 0,05\sin(2\pi(5x - 3t))$$

1. Identifie les paramètres suivants :
   - L'amplitude de l'onde.
   - La longueur d'onde.
   - La fréquence de l'onde.
   - La vitesse de propagation de l'onde.

Exercice 2

Trouvez aussi : c, f et λ

Une onde sinusoidale se propage sur une corde selon l'équation suivante :

$$y(x,t) = 0,1 \sin\left(\pi\left(x - 2t\right)\right)$$

1. Détermine la position de la particule de l'onde à la position $x = 2$ m et au temps $t = 1$ s.
2. Quelle est la phase de cette onde à ces valeurs de x et t ?

Exercice 2

1) 0,1*sin(π(2-2*1)) = 0 donc l'onde vaut 0.
2) la phase vaut 2-2*1 = 0

λ=2 m
f=1Hz
c=2m/s

Une onde sinusoidale se propage sur une corde selon l'équation suivante :

$$y(x,t) = 0,1 \sin\left(\pi\left(x - 2t\right)\right)$$

1. Détermine la position de la particule de l'onde à la position $x = 2$ m et au temps $t = 1$ s.
2. Quelle est la phase de cette onde à ces valeurs de x et t ?

Exercice 3

Trouvez aussi : c, f et λ

L'équation de l'onde se propageant sur une corde est donnée par :

$$y(x,t) = A\sin(2\pi(x-4t))$$

1. Sachant que l'amplitude est $A = 0,2$ m, quelle est la hauteur de la perturbation à la position $x = 1$ m et au temps $t = 0$ s ?

Exercice 3

Y(1,0) = 0,2*sin(2π(1-4*0)) = 0,2 sin(2π) = 0

λ = 1m

F= 4Hz

C= 4m/s

L'équation de l'onde se propageant sur une corde est donnée par :

$$y(x,t) = A\sin(2\pi(x-4t))$$

1. Sachant que l'amplitude est $A = 0,2$ m, quelle est la hauteur de la perturbation à la position $x = 1$ m et au temps $t = 0$ s ?

Exercice 4

L'équation d'une onde se propageant dans un milieu homogène est donnée par :

$$y(x,t) = 0,5\sin(2\pi(4x - 2t))$$

1. Quelle est la vitesse de propagation de l'onde ?
2. Calcule la position de la perturbation au temps $t = 2$ s et à la position $x = 3$ m.

Exercice 4

L'équation d'une onde se propageant dans un milieu homogène est donnée par :

$$y(x,t) = 0,5\sin(2\pi(4x - 2t))$$

1. Quelle est la vitesse de propagation de l'onde ?
2. Calcule la position de la perturbation au temps $t = 2$ s et à la position $x = 3$ m.

Questions rapides :

1) Si une onde à pour pulsation $\omega=120$ rad/s quelle est sa fréquence ?
2) L'amplitude A dans la fonction d'onde détermine sa valeur RMS, moyenne, maximale ou autre ?
3) Quelle est la variable spatio temporelle d'une onde progressive ?
4) Quelle est la solution générale de l'équation de d'Alembert en une dimension ?
5)

BILAN

Équation de d'Alembert qui décris le comportement d'une onde : $\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta t^2}$

Équation de d'Alembert en une dimension : $\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta t^2}$

Solution générale de l'équation en 1 dimension : $E(x,t) = F(x-ct) + G(x+ct)$

F(x) est l'onde progressive de variable (x-ct)
G(x) est l'onde régressive de variable (x+ct)

E(x,0) décrit l'onde dans l'espace au temps 0
E(0,t) décrit l'onde dans le temps au point 0
dE/dt décrit la variation de l'onde par rapport au temps
dE/dx décrit la variation de l'onde par rapport à l'espace

Exercice 1

3. Un observateur situé au bord d'un canal à vague mesure au point O la hauteur d'eau et observe une onde progressive vers les x croissants, dont la forme représentée sur la figure 1.11, est bien décrite par l'équation :

$$z(x=0,t) = 2(t-3)e^{-(t-3)^2} \tag{1.1}$$

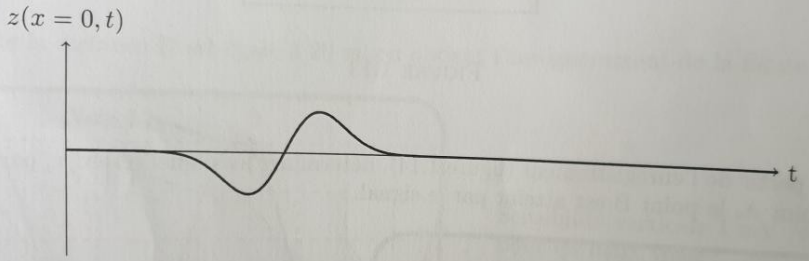


FIGURE 1.11

Sachant que l'onde se propage avec une vitesse $c = 2$ m.s^{-1}, déterminer :

(a) La fonction $z_I(x=-2,t)$ décrivant la hauteur d'eau en fonction du temps à un point M situé 2 m avant le point O

(b) La fonction $z_{II}(x,0)$ décrivant la forme spatiale de l'onde à l'instant $t = 0$ s

(c) La fonction $z_{III}(x,t)$ donnant la représentation spatiotemporelle de l'onde en tout x et en tout t

Exercice 2

$$\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta t^2}$$

D'après l'équation d'onde de d'Alembert et 1 dimension, et sachant que la solution générale de cette équation est :

E(x,t)= f(x−ct)+g(x+ct)

C=2 m/s

On donne les conditions initiales suivantes :
u(x, 0) = sin(x)
du/dt (x,0) = 0

Trouvez alors l'équation de l'onde qui respecte ces conditions

Exercice 2

$E(x,t)= f(x-ct)+g(x+ct)$
$C=2$ m/s
$u(x, 0) = \sin(x)$
$du/dt(x,0) = 0$

$u(x,0)=f(x)+g(x)=\sin(x)$

$du/dt(x,0) = -cf'(x)+cg'(x) = 0$
Donc : $f'(x) = g'(x)$

Ainsi : $f(x) = g(x) + A$

Donc $g(x)+A+g(x) = \sin(x)$
$g(x) = 0,5*\sin(x) = f(x)$

L'équation de l'onde est donc : $E(x, t) = 0,5\sin(x-ct)+0,5*\sin(x+ct)$

Exercice 3

On donne l'équation d'onde suivante : $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

Déterminez « c »

On donne :

- $u(x,0)=\exp(-x^2)$
- $du/dt(x,0) = 0$

Donnez la solution générale de l'équation
Donnez la solution particulière de l'équation d'onde d'après les conditions initiales

Exercice 3

On donne l'équation d'onde suivante :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

- $u(x,0)=\exp(-x^2)$
- $du/dt(x,0) = 0$

$C^2=4$ donc $c=2$

Solution générale $E(x,t)= f(x-2t)+g(x+2t)$

$f(x, 0)+g(x, 0) = f(x)+g(x) = \exp(-x^2)$

$du/dt(x,0) = 0$
$-cf'(x) + cg'(x) = 0$
$f'(x) = g'(x)$
$f(x)=g(x)+A$

Exercice 4

Enoncé : Considérez l'équation d'onde avec $c = 3$ et les conditions initiales :

- $u(x, 0) = 0$
- $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin(x)$

Interprétez physiquement la solution obtenue et décrivez l'évolution de l'onde.

Exercice 4

Enoncé : Considérez l'équation d'onde avec $c = 3$ et les conditions initiales :

- $u(x, 0) = 0$
- $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin(x)$

Interprétez physiquement la solution obtenue et décrivez l'évolution de l'onde.

Exercice 5

On considère deux ondes progressives qui se propagent en sens opposé sur une corde infinie :

$$u_1(x,t) = A\cos(kx - \omega t), \quad u_2(x,t) = A\cos(kx + \omega t).$$

Questions :

1. Montrez que la superposition de ces deux ondes donne une **onde stationnaire** de la forme :

$$u(x,t) = 2A\cos(kx)\cos(\omega t).$$

2. Identifiez les **nœuds** (positions où l'amplitude est nulle) et les **ventres** (positions où l'amplitude est maximale).
3. Quelle est la distance entre deux nœuds consécutifs ?

Exercice 5

On considère deux ondes progressives qui se propagent en sens opposé sur une corde infinie :

$$u_1(x,t) = A\cos(kx - \omega t), \quad u_2(x,t) = A\cos(kx + \omega t).$$

Questions :

1. Montrez que la superposition de ces deux ondes donne une **onde stationnaire** de la forme :

$$u(x,t) = 2A\cos(kx)\cos(\omega t).$$

2. Identifiez les **nœuds** (positions où l'amplitude est nulle) et les **ventres** (positions où l'amplitude est maximale).
3. Quelle est la distance entre deux nœuds consécutifs ?

Exercice 6

On considère une corde **semi-infinie** ($x \geq 0$) fixée à une extrémité $x = 0$. L'équation des ondes est donnée par :

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Les **conditions** sont :

- $u(0,t) = 0$ pour tout t,
- $u(x,0) = \phi(x)$,
- $\frac{\partial u}{\partial t}(x,0) = 0$.

1. Utilisez la méthode de d'Alembert pour écrire la solution générale.
2. En tenant compte de la condition $u(0,t) = 0$, déterminez la solution $u(x,t)$.
3. Appliquez à $\phi(x) = e^{-x}$ pour $x \geq 0$.